6. ルーターの設定 1：NIC・IP・SSH

嶋 直樹　E4 PBL v2.1 / 2026-10-25

第 5 章でインストールした VyOS を ThinkPad 本体の画面で操作する。ここでは、本体と USB アダプターの LAN ポートが `eth0`・`eth1` のどちらに対応するかを確認し、IP 設定と SSH の有効化を行う。デフォルト経路と DNS は第 9 章で設定する。

本体・USB アダプターの LAN ポートと eth0・eth1 を対応させる

```
show interfaces
```

1. 有線 NIC の `eth0`・`eth1` が両方存在することを確認する。片方しかなければ USB アダプターを接続し直し、型番・ドライバーの対応を教員と確認する。
2. LAN ケーブルをいったん外す。本体 NIC だけを、電源が入ったスイッチへ接続して `show interfaces` を再実行する。
3. 状態表示の `State/Link`（版によって `S/L`）を確認する。`u/u` は管理状態・リンクとも UP、`u/D` はリンクが DOWN。表示の凡例を見て、ケーブル接続でリンクが UP になった NIC を記録する。
4. 本体 NIC を外して USB NIC へ同じケーブルを挿し、もう一方のリンクが UP になることを確認する。MAC アドレスと接続口へ札を付ける。
5. 対応が分かったら、本体 NIC を共通スイッチへ接続し直す。内側 NIC と班専用スイッチは第 7 章で接続する。

本書の例は**本体 NIC ＝ eth0 ＝外側、USB NIC ＝ eth1 ＝内側**。逆の場合は以降の `eth0`・`eth1` を実物に合わせて入れ替える。

IP アドレスを設定して保存する

以下は班 1。班 2 〜 4 は第 2 章の表の IP・班番号へ読み替える。授業で引き継いだ機器に既存 IP がある場合は、追加する前に教員と旧設定を確認する。

`set` を入力しただけでは、動作中の IP 設定は変わらない。変更を準備し、`commit` で実際の動作へ反映し、`save` で次の起動にも使えるよう保存する。

表 6-1 設定コマンドで行う操作

入力	行うこと
`configure`	設定を変更するモードに入る
`set ...`	指定した値への変更を準備する。まだ実際の動作には反映しない
`commit`	準備した変更を検証し、問題がなければ動作中の設定に反映する。IP や SSH などがこの時点で変わる
`save`	反映済みの設定をインストール先 USB へ保存する。これを省くと再起動で元の設定へ戻る
`exit`	設定モードを終え、状態確認などを行う運用モードへ戻る

`commit` でエラーが出たら、`save` や次の手順へ進まず教員と確認する。成功時は、エラーを出さず `[edit]` と入力待ちの画面へ戻る場合もある。`commit` の成功は設定を反映できたという意味で、通信できるかどうかは後の表示と `ping` で確認する。

```
configure
set system host-name PBL-R1
set interfaces ethernet eth0 description COMMON
set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.21/24
set interfaces ethernet eth1 description PBL-LAN1
set interfaces ethernet eth1 address 192.168.21.1/24
commit
save
exit
show interfaces
```

show interfaces の出力を読む

次は班 1 で IP 設定後、本体 NIC だけを共通スイッチへ接続した状態の**出力例（入力しない）**。MAC アドレスは例、`lo` の IPv6 など一部の行は省略している。

```
Codes: S - State, L - Link, u - Up, D - Down, A - Admin Down
Interface    IP Address       MAC                VRF        MTU  S/L    Description
-----------  ---------------  -----------------  -------  -----  -----  -------------
eth0         192.168.1.21/24  02:00:00:00:01:01  default   1500  u/u    COMMON
eth1         192.168.21.1/24  02:00:00:00:01:02  default   1500  u/D    PBL-LAN1
lo           127.0.0.1/8      00:00:00:00:00:00  default  65536  u/u
```

表 6-2 show interfaces で見る欄と判断方法

欄	意味と確認すること
Interface	NIC の名前。`eth0`・`eth1` が両方ある。`lo` はルーター自身の内部通信用で、LAN ケーブルの接続口ではない
IP Address	設定した IP とネットワークの範囲。班 1 なら外側は `192.168.1.21/24`、内側は `192.168.21.1/24`。設定前の `-` は IP 未設定を示す
S/L	左が NIC の管理状態、右が物理リンク。`u/u` は有効でリンクあり、`u/D` は有効だがリンクなし、`A/D` は設定で無効になっている状態
MAC	NIC を識別するアドレス。接続口の記録と照合する。値は NIC ごとに異なる
VRF	経路を分ける仕組みの所属先。この授業では `default` のまま使う
MTU	1 回に送る IP パケットの最大長（バイト）。有線 NIC では例のように 1500。ここでは変更しない
Description	自分で付けた説明。外側が `COMMON`、内側が `PBL-LAN1`。班番号は自班の値になる

この段階では、外側 eth0 が `u/u` で、自班の IP2 個が正しければよい。 内側 eth1 はまだケーブルを挿していないので、例の `u/D` でよい。第 7 章で両側の配線を終えたら、2 口とも `u/u` になることを確認する。`u/u` だけでは相手との IP 通信の成功までは分からない。

IP が違う、設定後も `-` のまま、外側が `u/D` なら先へ進まず、入力した IP、`commit` の結果、ケーブルとスイッチの電源を確認する。`A/D` ならケーブルだけでは直らないため、教員と NIC の設定を確認する。

`already exists` や `No configuration changes to commit` は同じ値が設定済み・反映する変更がないという意味で、構文エラーや設定検証の失敗とは分けて読む。

本体 NIC を共通スイッチに接続できたら、運用モードで次を実行する。

```
ping 192.168.1.1 count 4
```

ping の出力を読む【VyOS】

`ping` は、指定した相手に応答を求める小さな通信を送り、返事が届くかを調べる。`count 4` は 4 回送って終了する指定。次は成功時の**出力例（入力しない。時間は例）**。

```
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.264 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.255 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.223 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.232 ms

--- 192.168.1.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3107ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.223/0.243/0.264/0.016 ms
```

表 6-3 VyOS の ping 出力の読み方

表示	意味
PING の行	調べている宛先。ここでは共通 GW の `192.168.1.1`。名前で指定した場合は、名前に続く括弧内に IP が出る
56(84) bytes、64 bytes	通信の長さ。送信データ 56 バイト、IPv4・ICMP のヘッダー込みで 84 バイト。返信の 64 は ICMP の長さ。成功の判定には下の応答元・受信数・損失を見る
from 192.168.1.1	応答した相手。調べたい宛先からの返事であることを確認する
icmp_seq=1 〜 4	送った通信の番号。例では 4 回とも返事が来ている
ttl=64	受信した返信があと何台のルーターを通過できるかを示す値。実際に通った台数や通信時間ではない。64 を固定の正解にしない
time=0.264 ms	1 回の通信の往復時間。ms はミリ秒で、1ms は 1000 分の 1 秒。時間の値は毎回変わる
4 packets transmitted、4 received、0% packet loss	4 回送信、4 回受信、損失 0%。この例では宛先から 4 回とも応答があり、疎通成功と判断する
time 3107ms、rtt の行	前者は試験全体にかかった時間。rtt は往復時間の最小・平均・最大・ばらつき（min・avg・max・mdev）をミリ秒で示す

失敗時の集計の**出力例（入力しない、抜粋）**：

```
4 packets transmitted, 0 received, +4 errors, 100% packet loss, time 3103ms
```

これは 4 回送って返事が 0 回、すべて失敗したという意味。`Destination Host Unreachable`（宛先へ到達できない）や `100% packet loss` が出たら成功ではない。エラー行の `From ...` はエラーを知らせた機器で、宛先からの正常な返事とは異なる。一部だけ欠けた場合も損失を記録し、配線や設定を確認して再試行する。応答がない原因は相手の停止だけとは限らず、配線・IP・経路・通信の制限なども考えられる。

共通 GW は外側と同じ LAN なので、デフォルト経路をまだ設定していなくても到達できる。応答がなければ本体 NIC と共通スイッチの配線、IP 重複、共通 GW の稼働を確認する。内側からの確認は第 7 章で行う。

SSH サービスを有効にする

```
configure
set service ssh
commit
save
exit
show ssh fingerprints
```

SSH は標準の TCP/22 で接続を受け付ける。第 8 章では自班ルーターの内側 IP へ接続する。最後のコマンドで本体が表示した鍵の種類と SHA256 指紋を記録し、第 8 章で Windows に表示された値と照合する。

完了の確認

次の内容を記録する。

- ThinkPad 本体の LAN ポートと USB ネットワークアダプターの LAN ポートが、それぞれ `eth0`・`eth1` のどちらに対応するか
- 外側・内側 NIC に設定した IP アドレス
- `save` で設定を保存できたこと
- SSH サーバーの指紋

パスワードや認証設定を含む完全な設定出力は提出物へ貼らない。

参照：VyOS 公式の設定操作、iputils の ping 解説。